



Nota:

Apellido y Nombre				Profesor		Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)	

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

A) Teoría: Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

- 1) Cuando un proceso es interrumpido, puede reanudar su ejecución después de la interrupción sólo si es el de prioridad más alta.
- 2) Se puede utilizar hilos, sólo si el sistema operativo implementa procesos multihilo.
- 3) Para evitar que se produzca Deadlock, es fundamental utilizar semáforos mutex para proteger los recursos.
- 4) Comparado con la paginación simple, el uso de la paginación jerárquica permite optimizar el tiempo requerido para la traducción de las direcciones.
- 5) Todos los bloques de un mismo archivo, al ser de tamaño fijo, sufren fragmentación interna.

B) Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

- 1) Un sistema utiliza paginación simple con memoria virtual aplicando el algoritmo Clock. La asignación de marcos es variable y el reemplazo es local. Inicialmente se asignan 3 marcos por proceso y no hay más marcos libres. Se inician los procesos A y B y realizan, repetidamente las siguientes referencias a páginas:

- A: 0 - 4 - 0 - 4 - 0 - 4 - 0 - 4 - 0... (son sólo lecturas).

- B: 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1...

Responda:

- a) Indique cuántos page faults generó cada proceso en sus primeras 9 referencias.
- b) Indique cómo modificaría el conjunto residente de cada proceso para optimizar el uso de la memoria, generando menor cantidad de page faults.
- c) Si el proceso A ejecuta fork() para crear el proceso C ¿de qué manera podría optimizarse el uso de la memoria a pesar que inicialmente se asignan 3 marcos a cada procesos? ¿Cómo quedaría la tabla de página de cada proceso?
- d) Si el proceso B, luego de su novena referencia y manteniendo 3 marcos, cambia su comportamiento y referencia las páginas, 5, 2, 1, 7. Indique cómo quedaría la tabla de páginas del proceso.
- Nota: Puede asumir información faltante sobre los números de marco para la creación de las tablas de páginas del punto c y d.

- 2) Se dispone de un sistema en donde hay un proceso productor, seis procesos consumidores (encargados de procesar dichos elementos producidos obtenidos de una lista compartida) y un proceso notificador que avisa cuando cada elemento fue procesado exitosamente. Se pide responder, justificando cada respuesta:

a) ¿Qué semáforo limita la cantidad de elementos de **lista** y cuál indica cuántos hay en un momento?

b) ¿Cuál es y en qué valor se debe inicializar el semáforo utilizado para disparar notificaciones?

c) ¿En qué valor debería inicializarse el semáforo B? ¿Es innecesario su uso en algún proceso?

d) Si todos los consumidores estuvieran ejecutando **wait(B)** concurrentemente ¿Cuántos elementos (como mínimo) fueron producidos?

e) ¿Podría ocurrir un problema si en el proceso Consumidor se intercambian **wait(C)** y **wait(B)**? En caso afirmativo, explique el mismo paso a paso. De lo contrario, detalle una traza de ejecución exitosa.

Productor (1 instancia)	Consumidor (6 instancias)	Notificador (1 instancia)
a = producir() wait(B) depositar(lista, a) signal(B) signal(C)	wait(C) wait(B) e = retirar(lista) signal(B) procesar(e) signal(D)	wait(D) wait(B) notificar(lista_mensajes) signal(B)